Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Sede Bogotá

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Asignatura: Sistemas de información
Código 2025982

Profesor:
Jhon Alexander Garcia Camargo
Doctor en Ingeniería Industria y Organizaciones
jhagarciaca@unal.edu.co
ORCID

Entrega hito 2: del proceso a la experiencia de usuario y la interfaz (UX/UI).

El entregable 2, corresponde al diagnóstico de la situación actual de una organización y busca proponer una solución tecnológica alineada con sus objetivos estratégicos mediante técnicas de *Product Discovery* y modelado de procesos. Este entregable está alineado con el objetivo específico respecto al desarrollo del curso:

1. Modelar soluciones de sistemas de información escalables y seguras, integrando componentes de hardware, software y redes que satisfagan los requerimientos técnicos y de negocio.

Temas clave para el alcance del proyecto, abordados durante las clases y de forma autónoma por parte de los estudiantes:

1. Arquitecturas de SI (Cloud,Microservicios),
2. UX/UI para SI
3. Modelos de bases de datos

"Enamórense del problema, no de su primera solución."

Estructura de la Entrega

El entregable puede ser un repositorio (GitHub/GitLab, Drive) o un documento técnico (PDF, Slides, etc) o una combinación de herramientas de gestión TI y de proyectos a su criterio, que contenga los siguientes pilares:

Módulo I: Prototipo de Alta Fidelidad

- Prototipo Interactivo (Figma/v0.dev/Penpot): No es una imagen estática; debe ser un flujo navegable.

- Cobertura: Debe cubrir el 100% de las historias de usuario del MVP priorizadas en el hito 1.

  Uso de IA en el diseño: Informe técnico sobre el uso de Galileo AI, Uizard o cualquier otro mecanismo utilizado en el desarrollo del prototipo.

  Deberán documentar: Prompt inicial -> Resultado de la IA -> Refactorización Humana (qué corrigieron para que cumpliera con el negocio).

Módulo II: Arquitectura de Frontend y Componentización

- Inventario de componentes: Identificar qué elementos se repiten (botones, formularios, tarjetas) y cómo se estructuraría en un framework (React, Vue, Angular).
- Diseño responsivo: Demostrar cómo se adapta la interfaz principal a dos dispositivos (Desktop y Mobile).
- Heurísticas de Nielsen: Documentar cómo el prototipo cumple con al menos 5 de las 10 heurísticas (ej. Consistencia, Prevención de errores, Feedback del sistema).

Módulo III: QC de Usabilidad y Accesibilidad

- Reporte de Validación RITE: Resultados de pruebas con al menos 2 usuarios reales.
- Evidencia: Tabla de "Problema detectado" vs. "Cambio aplicado en el prototipo".
- Auditoría de Accesibilidad (WCAG): Informe básico de contrastes de color, tamaños de fuente y navegación por teclado, asegurando que el SI sea inclusivo (ABET Outcome 2).

Módulo IV: Persistencia de Soporte (Ligero)

- Esquema de Datos Mínimo: Un diagrama Entidad-Relación simplificado que solo muestre las tablas y campos necesarios para alimentar las pantallas del prototipo.
- Mapa de API: Listado de los "puntos de contacto" entre el Frontend y el Backend (Ej: GET /pedidos, POST /login).

Rúbrica de evaluación (15% de la nota total)

Criterio	Peso	Nivel Experto (5.0)	Nivel Insuficiente (1.0)
Fidelidad y Navegación	25%	Prototipo funcional, interactivo y cubre todos los flujos de excepción.	Pantallas estáticas o flujos rotos que no permiten navegación.
Usabilidad y Heurísticas	25%	Aplicación clara de patrones de diseño y heurísticas de Nielsen.	Diseño confuso, sin feedback de errores y difícil de usar.
Validación con Usuarios	30%	Evidencia clara de iteración basada en feedback de usuarios reales (RITE).	El diseño se basó en la intuición del equipo, sin pruebas externas.
Arquitectura de UI e IA	20%	Uso inteligente de IA para prototipar, con componentización clara y responsive.	Diseño genérico de la IA sin ajustes para el contexto del negocio.

Ejemplos y pistas para la entrega

La Arquitectura de Datos ahora es solo el "esclavo" de la Interfaz. Si la interfaz necesita un dato, la base de datos debe proveerlo. Punto. Esto nos obliga a pensar primero en el humano y luego en la máquina.

Estructura sugerida de la presentación oral de la entrega

Para sustentar un proyecto de ingeniería de esta complejidad en **solo 10 minutos**, los estudiantes deben abandonar la "exposición escolar" y adoptar un formato de **pitch de consultoría.** El objetivo no es mostrar todo lo que hicieron (eso está en la documentación técnica anexa), sino demostrar que entienden el problema y han diseñado la solución correcta.

Tiempo	Sección	Foco Estratégico
1 min	**Contexto y gancho**	¿Qué se descubrió en el hito 1 y cómo se conecta con lo que se presentará en el hito 2?
2 min	**El "Showroom" (el prototipo)**	Se presenta la solución, se explica porque se construyó esta primera versión
5 min	**La voz del usuario (validación)**	¿Qué encontraron en la validación con el usuario, que cambios se implementaron en la navegación o disposición de elementos?
1 min	**Viabilidad y cierre**	¿Por qué este proyecto vale la pena llevarlo a etapa de implementación?
1 min	**Buffer / Pregunta de impacto**	Espacio para la pregunta del "Gerente" (Docente).

Consejos para una sustentación de "nivel gerencial"

La regla del 20/80

No gasten el 80% del tiempo mostrando cómo funciona el login. Dediquen el 80% a mostrar cómo su diseño resuelve los puntos de dolor identificados en el Hito 1. El gerente quiere ver soluciones, no solo botones.

El "Flashback" estratégico

"En el Hito 1 vimos que el usuario tardaba 5 minutos en esta tarea; hoy les mostramos cómo nuestro prototipo reduce eso a 30 segundos".

Esto demuestra trazabilidad, el concepto clave del proyecto

Manejo de las "preguntas incómodas"

Si el docente pregunta algo que no contemplaron, no inventen. Usen la honestidad de ingeniería:

Mal: *"Eh... sí, eso lo vamos a hacer luego".*

Bien: *"Esa es una restricción interesante. En esta iteración priorizamos la usabilidad del flujo principal, pero para el Hito 3 el modelo de arquitectura contempla ese escenario".*

¡Éxitos con la entrega y el trabajo emprendido!